

ข้อมูลหลักสูตรการอบรม

Module 5: ระบบการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (มจพ.)

(Charging System for Electric Vehicles)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสหลักสูตร	TP0503
1.2 ชื่อหลักสูตร	Module 5: ระบบการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (มจพ.)
1.3 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)	Charging System for Electric Vehicles
1.4 ประเภทหลักสูตร	-
1.5 จำนวนชั่วโมง	18 ชั่วโมง
1.6 คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	-
1.7 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	-
1.8 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	41/35 ท่าน
1.9 กลุ่มเป้าหมาย	-
1.10 หมวดหมู่	- อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

2.1 หลักการและเหตุผล

รายวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งและการออกแบบทางไฟฟ้าของระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หลักการติดตั้งและทดสอบระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า การติดตั้งและทดสอบระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงในการติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้

2.2 คำอธิบายคอร์ส

ระบบการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า Charging System for Electric Vehicles คำอธิบายหลักสูตรรายวิชานี้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่ หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งทางไฟฟ้าของระบบประจุไฟฟ้า การทดสอบ การซ่อมบำรุง

และการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าและความปลอดภัยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงในการติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมบำรุงระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกและทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งระบบประจุไฟฟ้าได้ตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทดสอบ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

2.4 กำหนดการสอน

กำหนดการสอน Course Schedule: Charging System for Electric Vehicles หัวข้อภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติระยะเวลา เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ EVSE และภาพรวมตลาด 3 ชั่วโมง มาตรฐานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ IEC 61851 และการตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 3 ชั่วโมง หลักการทางเทคนิค การออกแบบวงจรเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ และการสร้างสัญญาณ Control Pilot 3 ชั่วโมง การทดสอบสัญญาณ Control Pilot และการใช้เครื่องมือทดสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ 3 ชั่วโมง การสร้างวงจรทดสอบเครื่องชาร์จและวงจรจำลองยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้ออสซิลโลสโคปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 3 ชั่วโมง การแก้ปัญหา การวิเคราะห์สัญญาณที่ผิดปกติด้วยออสซิลโลสโคป และการทดสอบสมรรถนะ 3 ชั่วโมง

2.5 คุณสมบัติผู้สมัคร

มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคน มีพื้นฐานด้าน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบพลังงาน มีความสนใจด้าน ยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และปฏิบัติงานภาคสนามได้

2.7 เงื่อนไขการเรียน/อบรม

ต้องเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60% ของคะแนนรวม ต้องทำโครงงาน ติดตั้งและทดสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าจริง ต้องเข้าร่วม การฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ปัญหา

2.8 ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายหลักการทำงานและโครงสร้างของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้อง
ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าตามมาตรฐานความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า เบื้องต้นได้
ออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุ ให้เหมาะสมกับสถานที่และโหลดไฟฟ้า
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ข้อมูลการจัดการ

3.1 รูปแบบการเรียน	ยังไม่ระบุ
3.4 กำหนดการรับสมัคร	-
3.5 กำหนดการเรียน	-
3.6 ค่าธรรมเนียม	-
3.7 วันสิ้นสุดชำระเงิน	-
3.8 รายละเอียดการชำระเงิน	

อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

4. ข้อมูลสถานะ

4.1 สถานะการพิจารณา	อยู่ระหว่างพิจารณา
4.2 สถานะคอร์ส	-
4.3 การดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดอบรม
4.4 สถานะการเผยแพร่	-
4.5 คอร์สแนะนำ	-
4.6 TAG	โมดูลที่ 5
4.7 โปรเจค	โครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระยะที่ 2
4.8 ผู้จัดการคอร์ส	-